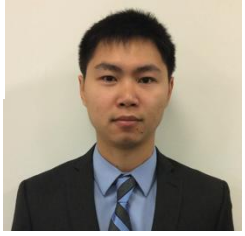
籍贯：辽宁大连　　学历：硕士研究生
手　机　：　15898142821　　邮　箱　：
wangzhengchao2021@126.com



王正超

教育背景

2013.9~2015.12	美国东北大学 (Northeastern University)	能源系统 (Energy Systems)	硕士
2010.9~2013.6	大连理工大学	热能与动力工程	硕士
2006.9~2010.6	大连理工大学	热能与动力工程	学士

工作经历

2022.4 ~ 2024.2　　北京全应科技有限公司　　高级算法工程师

工作：负责热电相关的优化控制的相关研究，包括循环流化床和煤粉炉优化，汽机优化，管网优化等以及母管制系统的控制，主要包括机炉协调，锅炉负荷分配，汽机双减负荷分配，响应动态电价等，提高系统能效和稳定性，从 0 到 1 实现了热电优化控制的闭环

2019.10~2022.4　　新奥数能有限公司　　算法工程师

工作：负责公司各类算法（锅炉，制冷系统，压缩机）的开发、编码和测试工作，基于自己的专业背景和业务知识，提出并研发有价值的算法，为公司创造价值；撰写了 5 篇专利

2016.7~2019.10　　金风慧能有限公司　　算法工程师

工作：负责风机和光伏相关的故障预警算法的研发和工程化；风电和光伏的短期和超短期功率预测算法研究，提高功率预测准确率；提出了基于灰色关联度的相似日算法，KNN，深度信念网络和 LSTM 等算法，提高了预测功率模型的准确性和鲁棒性

2014.12~2015.8　　J.R Simplot（辛普劳）　Pocatello, ID, USA　　能源工程师实习

工作：1、采用回归分析对公司的各个厂房能效状况进行追踪

2、通过工程图和相关计算对化肥厂的蒸汽使用情况进行分析，并完成了蒸汽平衡图

3. 对蒸汽泵和电泵的能效进行分析

4. 对电力项目的能耗，成本，收益进行分析

5. 对燃烧器的效率进行检查

项目经历

2023/09-2024/02 山东某石油炼化企业热电厂智能化升级项目

项目描述：该项目建设有共 5 台锅炉(1#、2#锅炉为长期备用的 75t/h 中温次高压循环流化床锅炉，3#、4#锅炉为 170 t/h、220 t/h 中温次高压煤粉锅炉，5#锅炉为 260 t/h 高温高压煤粉锅炉)+4 台

汽轮机(1#机为长期备用的 12MW 凝气机，2#机为 12MW 背压机，3#机为 12MW 抽背机，4#机为 22.8MW 抽背机)+6 台减温减压器+供汽管网。

该热电系统的主要特点有:

1 锅炉为煤粉炉，其运行精度和安全保障都较循环流化床锅炉更高;

2 控制范围更大，包括制粉系统在内的辅机系统也需要投入智能调控、自动运行;

3 需要跟随动态电价，山东已实行动态电价，因此整个系统的运行变化大、随机性强。

本项目采用智能边缘控制器实时采集锅炉、汽轮机、供热管网和末端热/电负荷数据，基于大数据人工智能算法在云端构建整个热 电生产系统端到端数字孪生模型体系，实时计算最优的热电生产控制参数并将控制指令返写至 DCS 系统，实现主要设备的精准自动运行，大幅节省运行人员工作量，有效提升系统综合能效。

项目职责: 负责项目整体组织、系统设计、算法设计、产品定制化开发、现场调试等技术工作。

项目业绩:

1 部署了基于边缘控制器、信息化智能看板等智能化硬件设施，构建了云-边-端的硬件体系，热电智能化平台和智能调 控系统运行稳定、状态良好。

2 实现了煤粉锅炉制粉系统、给粉、送引风、二次风小风门等全部设备智能自动运行、自动调度，无人值守的自动运行时间比例 超过 99%。

3 实现了超过 1%的系统总能效提升。

4 通过大数据分析识别了汽机阀门线性度、供暖蒸汽过热度、供热管网管损等一系列问题，为客户的设备升级改造提供了技术参考。

5 实现了随时随地远程生产监控、小时-日-月-年级的生产经营分析、设备安全告警等云服务功能。

2022/11-2023/08 浙江海宁某热电厂智能化升级项目

项目描述: 该项目建设有共 5 台锅炉(1#、2#锅炉为长期备用的 75 t/h 中温次高压循环流化床锅炉，3#、4#锅炉为 170 t/h、220 t/h 中温次高压煤粉锅炉，5#锅炉为 260 t/h 高温高压煤粉锅炉)+4 台汽轮机(1#机为长期备用的 12MW 凝气机，2#机为 12MW 背压 机，3#机为 12MW 抽背机，4#机为 22.8MW 抽背机)+6 台减温减压器+供汽管网。

该热电系统的主要特点有:

1 锅炉为煤粉炉，其运行精度和安全保障都较循环流化床锅炉更高;

2 控制范围更大，包括制粉系统在内的辅机系统也需要投入智能调控、自动运行;

3 需要跟随动态电价，山东已实行动态电价，因此整个系统的运行变化大、随机性强。

本项目采用智能边缘控制器实时采集锅炉、汽轮机、供热管网和末端热/电负荷数据，基于大数据人工智能算法在云端构建整个热 电生产系统端到端数字孪生模型体系，实时计算最优的热电生产控制参数并将控制指令返写至 DCS 系统，实现主要设备的精准自动运行，大幅节省运行人员工作量，有效提升系统综合能效。

项目职责: 负责项目整体组织、系统设计、算法设计、产品定制化开发、现场调试等技术工作。

项目业绩:

1 部署了基于边缘控制器、信息化智能看板等智能化硬件设施，构建了云-边-端的硬件体系，热电智能化平台和智能调 控系统运行稳定、状态良好。

2 实现了煤粉锅炉制粉系统、给粉、送引风、二次风小风门等全部设备智能自动运行、自动调度，无人值守的自动运行时间比例超过 99%。

3 实现了超过 1%的系统总能效提升。

4 通过大数据分析识别了汽机阀门线性度、供暖蒸汽过热度、供热管网管损等一系列问题，为客户的设备升级改造提供了技术参考。

5 实现了随时随地远程生产监控、小时-日-月-年级的生产经营分析、设备安全告警等云服务功能。

2023/03-2023/07 黑龙江绥化某热电厂智能化升级项目

项目描述: 黑龙江绥化某热电厂建有 2×150t/h 高温高压循环流化床锅炉(1#、2#锅炉)+1×210t/h 高温高压循环流化床锅炉(3#锅炉)+2×22MW 高温高压背压式汽轮发电机组(1#、2#汽机)+1×15MW 高温高压汽拖机组(3#汽拖)+1×150t/h 减温减压器(1# 双减)+供汽管网的热电生产系统。

该项目主要面临下游用汽稳定性要求高、生产系统结构复杂、锅炉掺烧污泥、系统延迟大机炉协调难等一系列困难，原采用人工 控制的方式控制质量较差，工人劳动强度大。

本项目对该热电厂的控制系统进行了智能化升级，以热电机理为基础，以工业大数据为核心，实时采集热电生产全过程数据进行 优化调控，有效提升能源利用效率，减少二氧化碳排放。同时实现锅炉给煤、减温水、一次风、二次风、引风、汽轮机、汽拖、 双减、除氧器、高加、灰渣系统、燃烧系统、外供蒸汽管网等全厂主要设备的自动控制，进一步提升热电生产能效、降低运行人员工作量，并为客户提供远程监控、经营分析、安全告警、组织管理等云服务功能。

项目职责: 负责项目整体组织、系统设计、算法设计、产品定制化开发、现场调试等技术工作。

项目业绩:

1 部署了基于边缘控制器、信息化智能看板等智能化硬件设施，构建了云-边-端的硬件体系，热电智能化平台和智能调 控系统运行稳定、状态良好。

2 实现了(3#锅炉)+(2 汽机)+(1 汽拖)+(1 双减)+供汽管网的复杂热电生产系统全部设备智能自动运行、自动调度，无人 值守的自动运行时间比例达到 99.58%。

3 实现了 1.26%的锅炉能效提升和 0.37%的汽轮机能效提升。

4 实现了随时随地远程生产监控、小时-日-月-年级的生产经营分析、设备安全告警等云服务功能。

2020.1~2020.8 锅炉燃烧优化

对锅炉建立能效模型和 NOx 排放模型，使用寻优算法以最大化锅炉能效为目标，满足 Nox 排放标准和各安全边界以及操作边界为约束，调节给煤机频率、一次风频率和二次风频率

2019.8~2019.11 风机发电机异常振动模型

使用 PCA 对发电机的电流、温度和振动信号等特征进行降维，然后通过马氏距离确定阈值和判断异常点。

2019.7~2019.8 基于自动编码器的变桨轴承异常模型

通过自动编码器建立深度神经网络，通过预测值和训练数据的差值判断模型是否异常。

2019.5~2019.6　　环境监测仪数据异常模型

该模型使用 scala，通过对环境监测仪辐照度字段的分析，识别数据的缺失，死值和跳动问题。

2019.6~2019.7　　斩波升压 IGBT 温度异常模型

该模型使用 python，通过 IGBT 的各温度字段和环境温度的计算，判断温度是否异常。

2018.6~2018.9　　基于灰色关联度的相似日算法提升光伏短期（1-3 天）预测准确率

1. 增加特征（日照时长，最大辐照度，最大辐照度的时间，最高温度，最高温度所对应的时间，最低温度，最低温度所对应的时间）;
2. 依据这些特征，根据灰色关联度法筛选出和预测日相似的天数;
3. 使用筛选过的天数的数据的预测辐照度和实测功率，使用支持向量机建立回归模型，对预测日的功率进行预测，经过相似日算法筛选过的模型准确率相比直接使用支持向量机的准确率更高。

2017.9~2017.12　　基于深度信念网络提升风电短期（1-3 天）预测准确率

1. 使用深度信念网络，建立多气象源的预测风速，预测风向作为特征和实测功率的模型;
2. 使用深度信念网络建立的模型更加稳定，不会出现由于单一气象源预测偏差较大对预测产生较大影响的情况。

荣誉奖励

校级：　**大连理工大学研究生二等奖学金**

个人技能

英语能力：CET-4（**540 分**）　CET-6（**465 分**）

托福　(**95 分**)　GRE　（**1240 分**）

软件技能：　熟悉 python, scala, matlab 和深度学习框架 Keras，TensorFlow

自我评价

1. 能够熟练掌握机器学习相关算法，并对工业机理有深刻理解
2. 985/211 院校工科本硕学历背景，有很好的数学能力和文献阅读能力;
3. 有很强的钻研能力和自学能力，对前沿知识有很强的好奇心，适应能力强，能接受高强度工作。
4. 性格随和，善于和他人合作
5. 三年美国留学经历，有较强的英语能力。